

ESPLORAZIONE DI PROCESSI, THREAD, HANDLE E REGISTRO DI WINDOWS

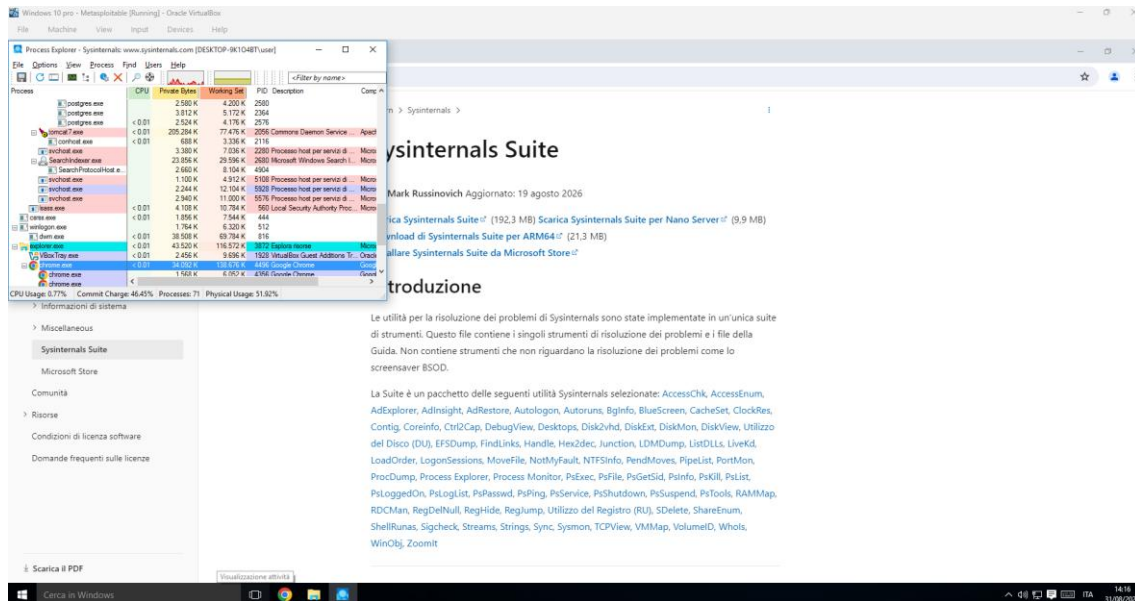
Obiettivo: esplorare i processi, i thread e gli handle di Windows tramite Process Explorer della Suite Sysinternals e verificare il comportamento di una specifica impostazione attraverso il Registro di Windows.

Ambiente di laboratorio: macchina virtuale Windows 10 Pro eseguita in Oracle VirtualBox, con accesso a Internet.

Strumenti utilizzati: Process Explorer (Sysinternals Suite), Prompt dei comandi, VirusTotal, Editor del Registro di sistema e Google Chrome.

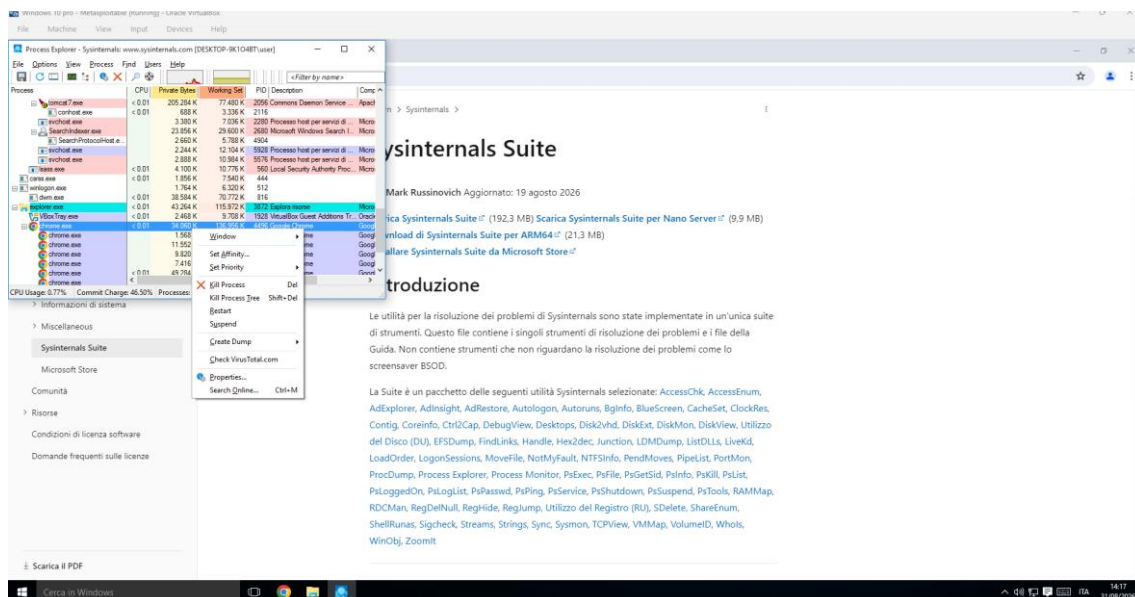
1. Procedura

La Sysinternals Suite è stata scaricata ed estratta. Successivamente è stato avviato procexp.exe e, al primo avvio, è stato accettato l'accordo di licenza. Process Explorer ha quindi mostrato l'elenco dei processi attivi e la relativa struttura gerarchica.



1 - Sopra: Process Explorer avviato con l'elenco dei processi attivi; sullo sfondo è visibile la pagina della Sysinternals Suite.

Per individuare il processo associato alla finestra del browser è stata utilizzata la funzione Find Window's Process. Nell'ambiente di prova è stato usato Google Chrome. Dopo aver selezionato il processo corrispondente è stato scelto Kill Process.

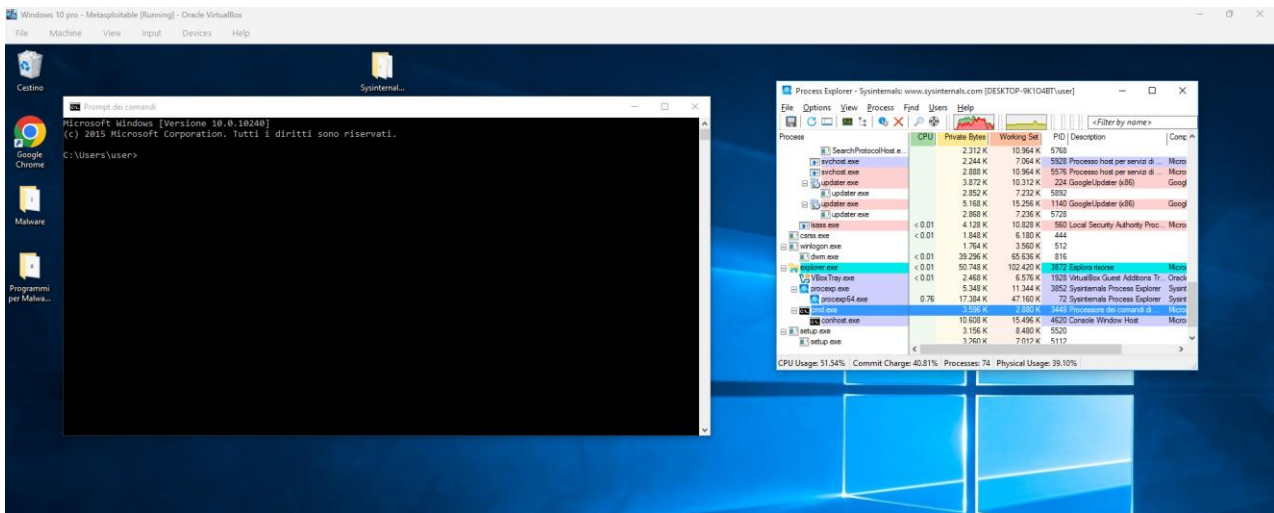


2 - Sopra: Selezione del processo di Google Chrome e apertura del menu contestuale per utilizzare Kill Process.

Dopo la conferma della terminazione del processo, la finestra del browser si è chiusa.

2. Analisi di cmd.exe e dei processi figli

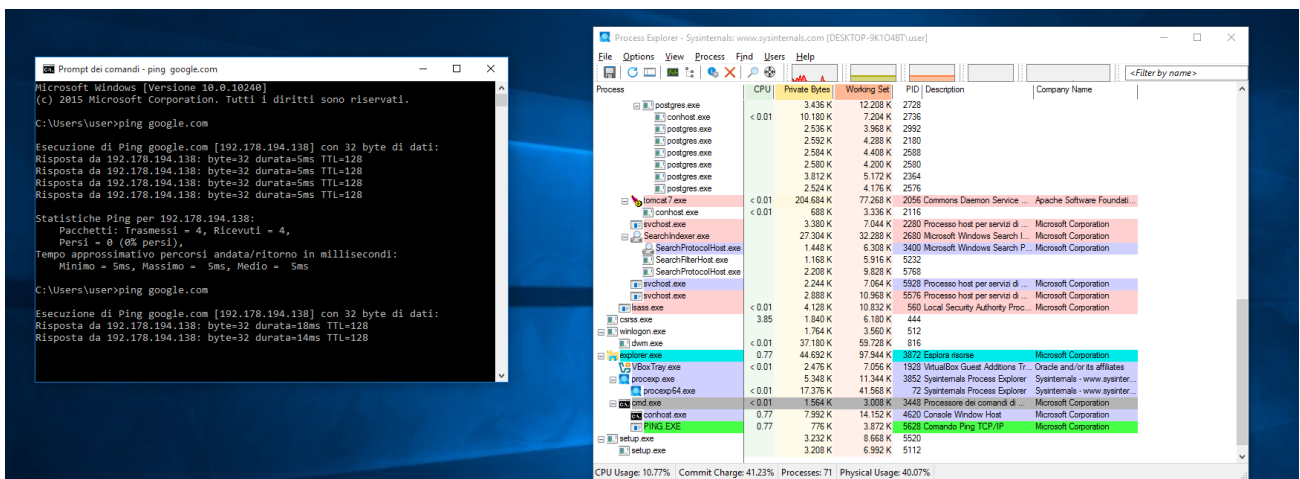
È stato aperto un Prompt dei comandi e la relativa finestra è stata individuata in Process Explorer. Il processo cmd.exe risulta figlio di explorer.exe e presenta a sua volta conhost.exe come processo figlio, utilizzato per la gestione della console di Windows.



3 - Sopra: Prompt dei comandi aperto e struttura dei processi cmd.exe e conhost.exe visualizzata in Process Explorer.

2.1 Esecuzione del ping

Dal Prompt dei comandi è stato eseguito ping google.com. Durante l'esecuzione compare ping.exe come processo figlio di cmd.exe: è l'eseguibile che gestisce il comando ping. Al termine del comando il processo ping.exe non rimane attivo.



4 - Sopra: Esecuzione di ping google.com e comparsa temporanea di PING.EXE come processo figlio di cmd.exe.

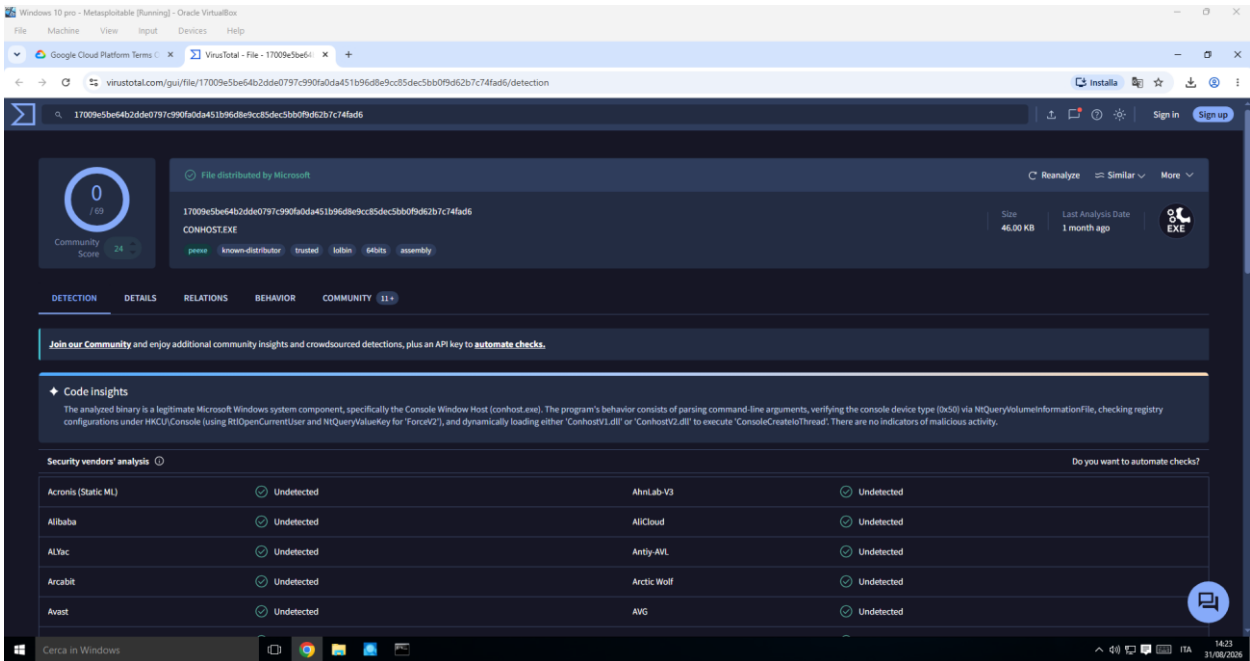
2.2 Verifica di conhost.exe con VirusTotal

Poiché la traccia richiede di verificare il processo conhost.exe, è stata utilizzata l'opzione Check VirusTotal di Process Explorer. La colonna VirusTotal permette di consultare rapidamente il risultato dell'analisi associato all'eseguibile.

explorer.exe	< 0.01	42.360 K	103.840 K	3872 Esplora risorse	Microsoft Corporation	
VMBoxTray.exe	< 0.01	2.476 K	7.036 K	1928 VirtualBox Guest Additions Tr...	Oracle and/or its affiliates	
procexp.exe		5.348 K	11.344 K	3852 Sysinternals Process Explorer	Sysinternals - www.sysinter...	
procexp64.exe	1.52	18.164 K	48.392 K	72 Sysinternals Process Explorer	Sysinternals - www.sysinter...	
cmd.exe		1.564 K	3.008 K	3448 Processore dei comandi di ...	Microsoft Corporation	
conhost.exe		7.992 K	14.152 K	4620 Console Window Host	Microsoft Corporation	0/75
chrome.exe	< 0.01	55.588 K	173.128 K	4072 Google Chrome	Google LLC	
chrome.exe	< 0.01	1.824 K	6.516 K	4444 Google Chrome	Google LLC	
chrome.exe	< 0.01	13.864 K	57.372 K	1976 Google Chrome	Google LLC	
chrome.exe	< 0.01	16.288 K	42.320 K	2128 Google Chrome	Google LLC	
chrome.exe		9.764 K	20.136 K	4404 Google Chrome	Google LLC	
chrome.exe		34.500 K	75.252 K	2652 Google Chrome	Google LLC	
chrome.exe		89.792 K	158.932 K	1188 Google Chrome	Google LLC	
chrome.exe	< 0.01	336.320 K	369.612 K	3888 Google Chrome	Google LLC	
chrome.exe		36.152 K	77.604 K	4756 Google Chrome	Google LLC	

5 - Sopra: Process Explorer con la colonna VirusTotal visibile per conhost.exe.

Aprendo il collegamento della colonna VirusTotal viene mostrata la pagina relativa a CONHOST.EXE. Nei risultati visualizzati non risultano rilevazioni da parte dei motori di sicurezza, coerentemente con il fatto che si tratta del componente Console Window Host di Microsoft Windows.



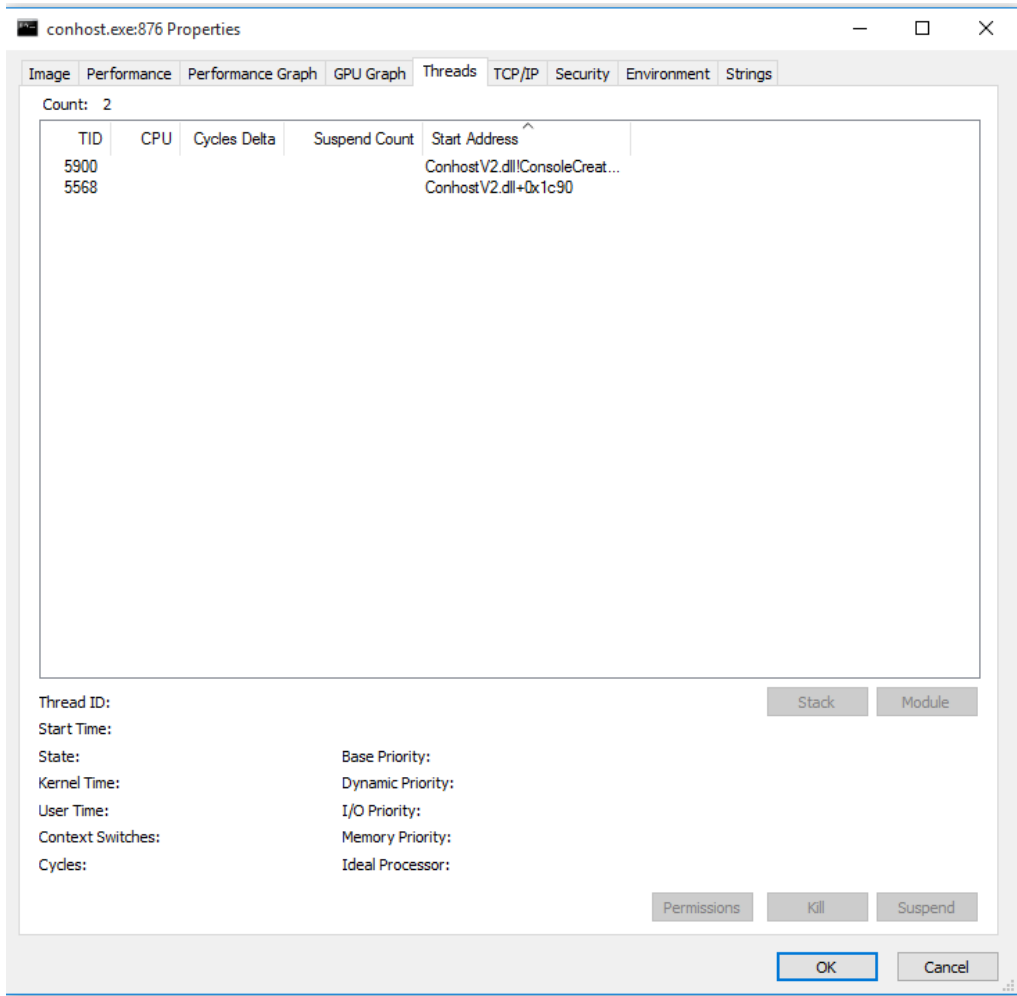
6 - Sopra: Risultato di VirusTotal relativo a CONHOST.EXE, senza rilevazioni nei motori mostrati.

Infine è stato terminato cmd.exe tramite Kill Process. Con la chiusura del processo padre viene terminato anche il processo figlio conhost.exe.

3. Esplorazione dei thread

È stato aperto nuovamente un Prompt dei comandi e, nelle proprietà del relativo conhost.exe, è stata selezionata la scheda Threads. La finestra consente di visualizzare i thread attivi del processo e diverse informazioni utili alla loro analisi.

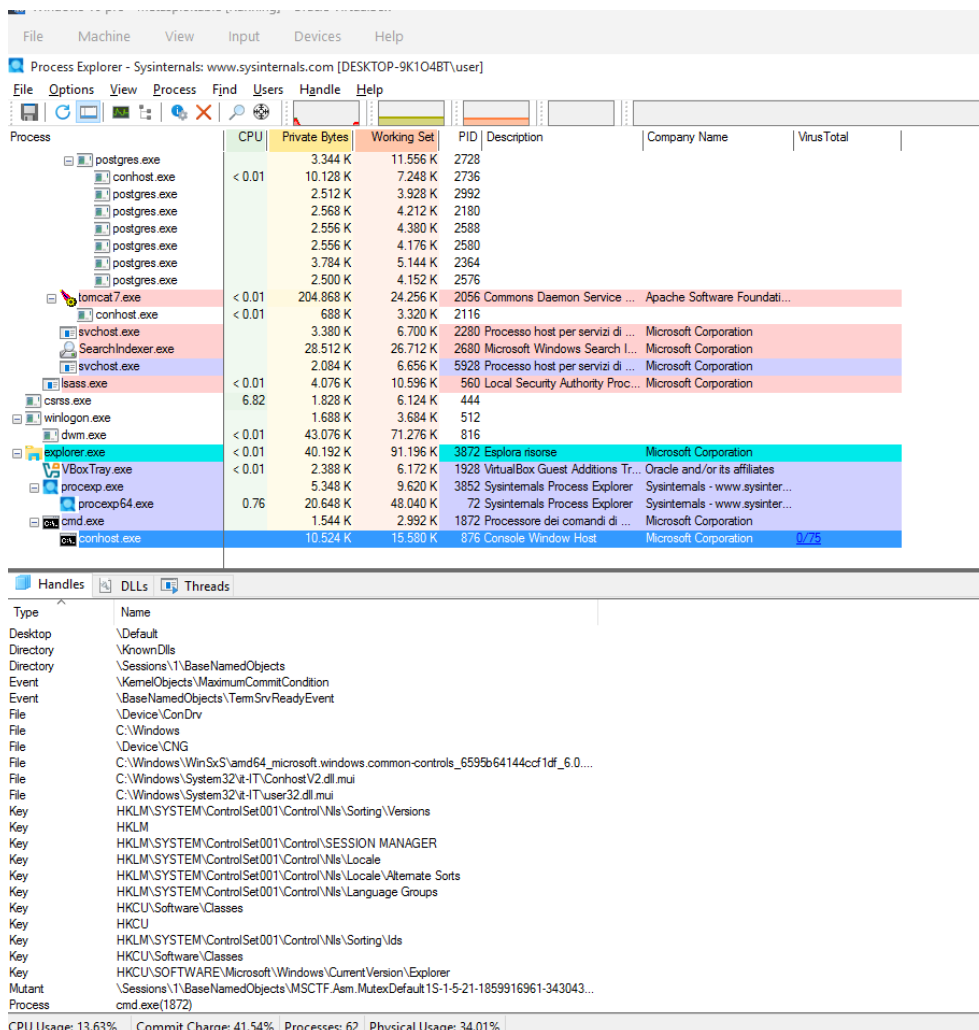
Tra le informazioni disponibili sono presenti Thread ID, Start Time, stato del thread, Kernel Time, User Time, Context Switches, Cycles, Base Priority, Dynamic Priority, I/O Priority, Memory Priority e Ideal Processor. Nell'elenco sono inoltre visibili CPU, Cycles Delta, Suspend Count e Start Address. Sono presenti anche funzioni di analisi o gestione come Stack, Module, Permissions, Kill e Suspend.



7 - Sopra: Scheda Threads delle proprietà di conhost.exe con i thread attivi e i relativi dettagli.

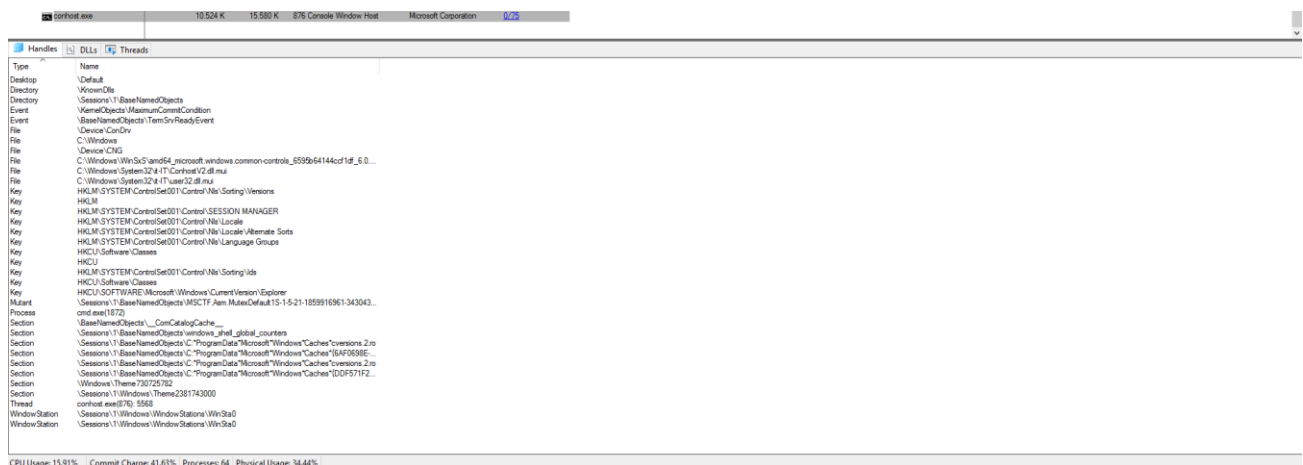
4. Esplorazione degli handle

In Process Explorer è stata attivata la vista View > Lower Pane View > Handles. Il riquadro inferiore mostra gli handle aperti dal processo conhost.exe e permette di osservare il tipo di oggetto e il nome della risorsa a cui ciascun handle fa riferimento.



8 - Sopra: Process Explorer con il Lower Pane impostato sulla visualizzazione Handles per conhost.exe.

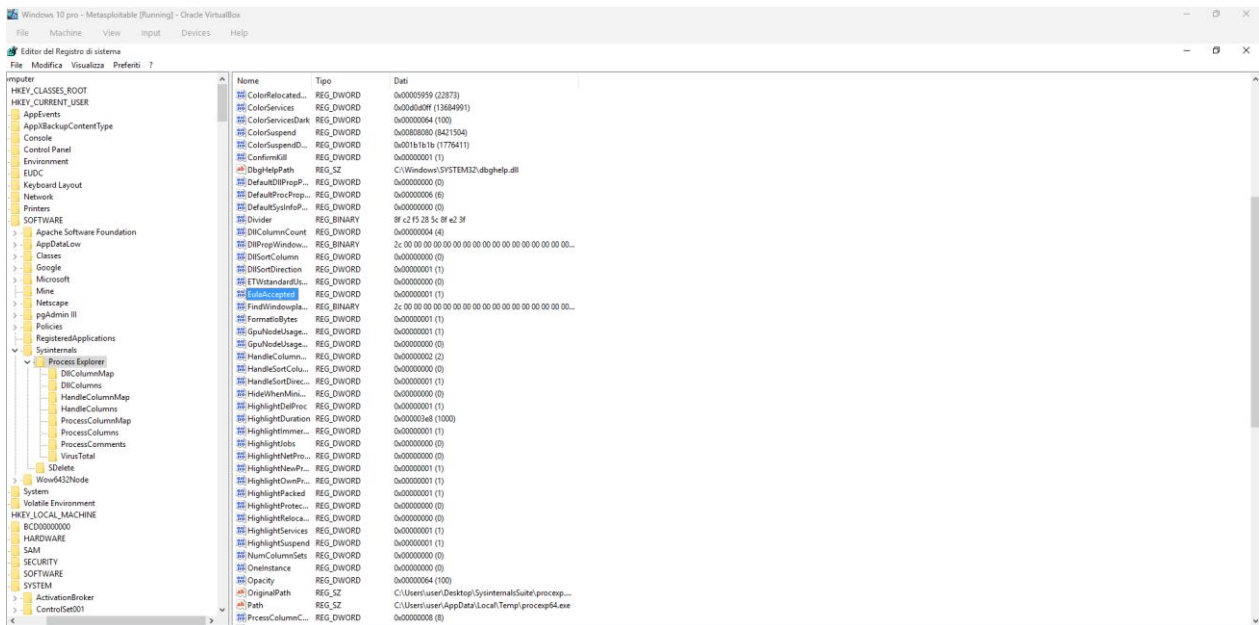
Gli handle osservati puntano a diverse risorse usate dal processo: directory, file, chiavi del Registro di sistema, eventi, sezioni di memoria, thread e WindowStation. Tra gli esempi visibili compaiono directory come \KnownDlls, file e componenti di Windows, chiavi sotto HKLM e HKCU e oggetti interni della sessione di Windows.



9 - Sopra: Dettaglio degli handle di conhost.exe: sono visibili file, chiavi di registro, sezioni, thread e altri oggetti di Windows.

5. Esplorazione del Registro di Windows

È stato aperto l'Editor del Registro di sistema e raggiunto il percorso HKEY_CURRENT_USER\Software\Sysinternals\Process Explorer. In questa chiave è presente il valore EulaAccepted, che registra l'accettazione dell'accordo di licenza di Process Explorer.

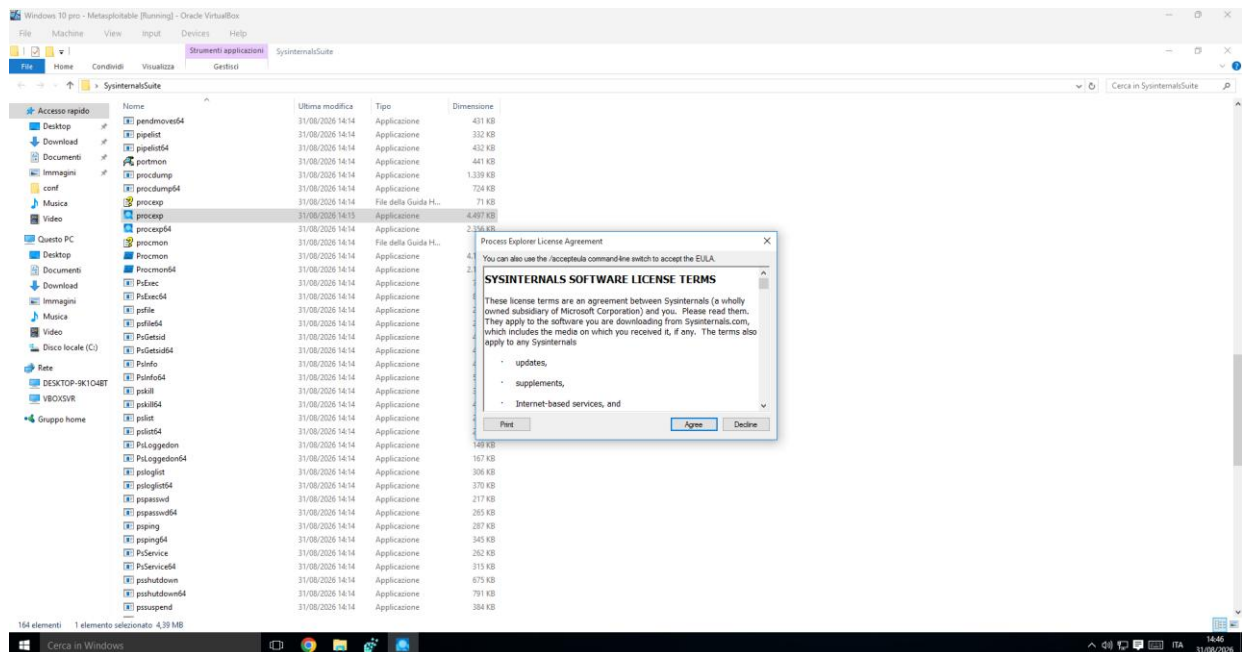


10 - Sopra: Chiave di registro EulaAccepted di Process Explorer, inizialmente impostata al valore 0x00000001 (1).

Il dato del valore EulaAccepted è stato modificato manualmente da 1 a 0. Di conseguenza, nella colonna Dati il valore passa da 0x00000001 (1) a 0x00000000 (0). Il valore 0 indica che l'EULA non risulta accettata per il successivo avvio di Process Explorer.

5.1 Verifica della modifica

Dopo la modifica della chiave di registro è stato riaperto procexp.exe. Process Explorer ha mostrato nuovamente la finestra dell'accordo di licenza, confermando l'effetto della modifica eseguita sul valore EulaAccepted.



11 - Sopra: Riapertura di Process Explorer dopo l'impostazione di EulaAccepted a 0: viene richiesto nuovamente di accettare l'EULA.

6. Conclusioni

L'esercitazione ha permesso di osservare direttamente la struttura gerarchica dei processi Windows e il rapporto tra processi padre e figli. L'esecuzione di un comando ha mostrato la creazione temporanea di ping.exe, mentre la terminazione di cmd.exe ha comportato anche la chiusura del relativo conhost.exe.

L'analisi di conhost.exe ha inoltre consentito di esaminare i thread attivi e gli handle verso le risorse del sistema. Infine, la modifica del valore EulaAccepted nel Registro di Windows ha mostrato in modo pratico come un'impostazione persistente possa modificare il comportamento di un'applicazione al successivo avvio.